Hoja de ejercicios · Tema 1

Enumeración, combinatoria y sesgos básicos (para resolver con R)

Indicaciones. Usa las funciones definidas en nuestro archivo:

- muestras_ordenado_con_rep
- muestras_ordenado_sin_rep
- muestras_no_ordenado_sin_rep
- muestras_no_ordenado_con_rep
- VN
- CN
- VRN
- CRN
- PN
- PR

Cuando se pida "verificar", compara el tamaño teórico con *nrow()* del espacio muestral enumerado.

1. Considera la población Ω = {A, B, C, D, E} y tamaño muestral n = 3.
   a) Calcula el número de muestras posibles en los 4 esquemas: ordenado con reposición, ordenado sin reposición, no ordenado sin reposición, no ordenado con reposición.
   b) Enumera cada espacio muestral con las funciones de muestras y verifica que el tamaño coincide con las fórmulas.

2. Se lanza un dado 4 veces.
   a) Modeliza el experimento como muestreo ordenado con reposición sobre Ω = {1,2,3,4,5,6} y calcula el número total de resultados.
   b) Calcula la probabilidad de obtener exactamente dos 6's.

3. Se genera un PIN de 8 dígitos a partir de Ω = {0,1,…,9}.
   a) ¿Cuántos PIN posibles hay si se permiten repeticiones?
   b) ¿Y si no se permiten repeticiones? (Suponiendo que el primer dígito puede ser 0).

4. En una clase hay N = 30 estudiantes. Se selecciona una muestra de tamaño n = 5 mediante MAS sin reposición (muestra no ordenada). ¿Cuántas muestras distintas son posibles?

5. En la misma clase (N = 30), se seleccionan 5 estudiantes registrando el orden de selección y sin reposición. ¿Cuántas secuencias distintas de selección son posibles?

6. De un grupo de 12 personas se eligen 4 para formar una comisión, y después se asignan los cargos de Presidente y Secretario (personas distintas) dentro de la comisión. ¿Cuántas formas hay en total?

7. ¿Cuántas palabras diferentes (con o sin sentido) se pueden formar reordenando las letras de MUESTREO? (No se permite repetir letras más veces de las que aparecen en la palabra).

8. En una urna hay 3 bolas rojas, 2 azules y 1 verde (todas distintas). Se extraen n = 3 bolas sin reposición y sin importar el orden.
   a) ¿Cuántas muestras posibles hay si consideras cada bola como una unidad distinta?
   b) ¿Cuántos "resultados por composición de colores" distintos son posibles?

c) Calcula la probabilidad de obtener exactamente 2 rojas y 1 azul.

9. En una estantería hay 5 libros de Estadística y 4 de Economía, todos distintos. Se desean elegir 2 de Estadística y 2 de Economía. ¿De cuántas maneras puede hacerse la selección?

10. Toma $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ y $n = 2$.
    a) Enumera con las funciones de muestras los 4 espacios muestrales (OCR, OSR, NOSR, NOCR).
    b) Comprueba con VN, CN, VRN, CRN que los tamaños coinciden.

11. Sea $\Omega = \{A,B,C,D\}$ y $n = 2$. Bajo el supuesto de que todas las muestras del diseño son equiprobables, calcula, para cada uno de los 4 esquemas (OCR, OSR, NOSR, NOCR), la probabilidad de que la muestra contenga al menos una A.

12. En un MAS sin reposición (muestra no ordenada) con $N = 10$ y $n = 3$, calcula la probabilidad de que una unidad concreta (por ejemplo u_1) esté incluida en la muestra.

13. En una población de $N = 50$ piezas, 12 son defectuosas. Se toma un MAS sin reposición de tamaño $n = 5$. Calcula la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 1 defectuosa.

14. Se seleccionan $n = 4$ resultados de un dado ($\Omega = \{1,\ldots,6\}$) con reposición y registrando el orden. Calcula la probabilidad de que los 4 resultados sean todos distintos.

15. Muestreo bietápico (conteo de posibles muestras):
    - Primero se eligen 2 conglomerados de un total de 8 (sin orden, sin reposición).
    - Después, en cada conglomerado se eligen 3 unidades de un total de 10 (sin orden, sin reposición).

    ¿Cuántas muestras finales distintas son posibles?

16. Sesgo por muestreo por conveniencia (análisis + simulación). Considera una población grande con una variable Y tal que la "accesibilidad" $A \in \{0,1\}$ afecta al valor medio de Y (como en la guía).
    a) Razona el signo del sesgo esperado al estimar la media poblacional con una muestra tomada solo de A=1.
    b) Simula en R y compara la distribución del estimador por conveniencia frente a un MAS.

17. Sesgo de cobertura (sub-enumeración). En una población, un 20% pertenece a un subgrupo difícil de censar con valores medios de Y mayores. El marco de muestreo excluye por completo ese subgrupo.
    a) Indica el signo del sesgo esperado al estimar la media poblacional.
    b) Simula un ejemplo en R (como en la guía) y cuantifica el sesgo.

18. No respuesta:
    a) Explica por qué una no respuesta aleatoria (independiente de Y) tiende a no introducir sesgo en la media (aunque sí aumenta la variabilidad).
    b) Explica el sesgo esperado si la probabilidad de responder disminuye cuando Y es grande. (Apoya tu respuesta con una simulación sencilla en R).

19. Tamaño muestral y error de muestreo. En un MAS sin reposición desde una población de tamaño $N = 2000$ con desviación típica aproximada $\sigma = 3$, calcula una aproximación del error típico (desviación estándar) de la media muestral para $n \in \{20, 50, 100, 200\}$. (Incluye corrección por población finita).

20. Programación en R. Escribe una función resumen_diseno(Omega, n, tipo) que, dado tipo $\in$ {"ocr","osr","nosr","nocr"}, devuelva el espacio muestral enumerado y su tamaño, y compruebe que coincide con la fórmula teórica.